Test 1.2 : Naravna in cela števila. Izrazi $T-1$

IME IN PRIIMEK: _____

Naloga 1: $3+2$ $\rightsquigarrow |a.$ |

Izračunaj brez kalkulatorja:

a) $(-3)\cdot(-1)^{41}+(-2)^3-(-1)(-3^2)$

b) $534\cdot 37+7\cdot 37-41\cdot 37$

Naloga 2: $3+3+4$ $\rightsquigarrow |a.$ $|b.$ $|c.$ |

Poenostavi:

a) $(-2x^2y)^3\cdot(-x)^2\cdot(-y)^5$ b) $(a+4y^3)^2$ c) $(2a+y)^3$

Naloga 3: $2+2+2+2+3+3$ $\rightsquigarrow |a.$ $|b.$ $|c.$ $|$

Razstavi:

a) $x^2 - 25$

b) $2x + by + bx + 2y$

c) $2a^4x - 2x$

d) $x^2 - 10x + 9$

e) $x^3a - 8a$

f) $5a^3 + 15a^2 - 20a$

Naloga 4: $4+3 \quad \rightsquigarrow |a. \quad |b. \quad |$

Reši enačbo:

a) $(x+2)^2-(x+3)(x-3)-2(2+x)=3x$

b) $x^2-3x=-2$

Naloga 5: 4 $\rightsquigarrow$ |*a*. |*b*. |

Zapiši vsa cela števila, ki rešijo neenačbo:

$5(x+1)-4(x+2) \leq 2(x-1)$

Število doseženih točk na testu: **število vseh točk na testu:** 40

ocena	1	2	3	4	5	uspešnost v %	**OCENA**
%	$[0, 45)$	$[45, 60)$	$[60, 75)$	$[75, 90)$	$[90, 100]$		

*Naloga 1

Izračunaj brez kalkulatorja:

*(a)

$$(-2) \cdot (-1)^{21} + (-3)^2 - (-2)(-2^2)$$

$$\begin{aligned}
(-1)^{21} &= -1 \\
(-2) \cdot (-1) &= 2 \\
(-3)^2 &= 9 \\
-2^2 &= -4 \quad \Rightarrow \quad (-2)(-4) = 8 \\
2 + 9 + 8 &= 19
\end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{19}$

*(b)

$$537 \cdot 74 + 537 \cdot 19 - 537 \cdot 83$$

$$\begin{aligned}
&= 537 \cdot (74 + 19 - 83) \\
&= 537 \cdot (93 - 83) \\
&= 537 \cdot 10 = 5370
\end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{5370}$

*Naloga 2

Poenostavi:

*(a)

$$(-2a^2b)^2 \cdot (-a) \cdot (-b)^3$$

$$\begin{aligned}
&= 4a^4b^2 \cdot (-a) \cdot (-b^3) \\
&= 4a^4b^2 \cdot ab^3 \\
&= 4a^5b^5
\end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{4a^5b^5}$

*(b)

$$(2x - 3y^2)^2$$

$$\begin{aligned}
&= (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3y^2 + (3y^2)^2 \\
&= 4x^2 - 12xy^2 + 9y^4
\end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{4x^2 - 12xy^2 + 9y^4}$

*(c)

$$(a^3 + b^2)^3$$

Uporabimo obrazec za kub vsote:

$$\begin{aligned} &= (a^3)^3 + 3(a^3)^2(b^2) + 3(a^3)(b^2)^2 + (b^2)^3 \\ &= a^9 + 3a^6b^2 + 3a^3b^4 + b^6 \end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{a^9 + 3a^6b^2 + 3a^3b^4 + b^6}$

*Naloga 3

Razstavi:

*(a)

$$9 - x^2$$

$$= (3 - x)(3 + x)$$

Rešitev: $\boxed{(3 - x)(3 + x)}$

*(b)

$$ax + by + bx + ay$$

$$\begin{aligned} &= (ax + ay) + (bx + by) \\ &= a(x + y) + b(x + y) \\ &= (a + b)(x + y) \end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{(a + b)(x + y)}$

*(c)

$$3x^4a - 48a$$

$$\begin{aligned} &= 3a(x^4 - 16) \\ &= 3a(x^2 - 4)(x^2 + 4) \\ &= 3a(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4) \end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{3a(x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)}$

*(d)

$$x^2 - 6x - 7$$

Iščemo števili, ki množita v -7 in seštevata v -6: -7 in 1

$$= (x-7)(x+1)$$

Rešitev: $\boxed{(x-7)(x+1)}$

*(e)

$$x^3 + 27$$

$$= x^3 + 3^3$$
$$= (x+3)(x^2 - 3x + 9)$$

Rešitev: $\boxed{(x+3)(x^2-3x+9)}$

*(f)

$$5x^3 + 10x^2 - 15x$$

$$= 5x(x^2 + 2x - 3)$$
$$= 5x(x+3)(x-1)$$

Rešitev: $\boxed{5x(x+3)(x-1)}$

*Naloga 4

Reši enačbo:

*(a)

$$(x+1)^2 - (x+2)(x-2) + 2(x+3) = 3x$$

$$x^2 + 2x + 1 - (x^2 - 4) + 2x + 6 = 3x$$
$$x^2 + 2x + 1 - x^2 + 4 + 2x + 6 = 3x$$
$$4x + 11 = 3x$$
$$x = -11$$

Rešitev: $\boxed{-11}$

*(b)

$$x^2 = x + 2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$
$$(x-2)(x+1) = 0$$
$$x = 2 \quad \text{ali} \quad x = -1$$

Rešitev: $\boxed{-1, 2}$

*Naloga 5

Zapiši vsa cela števila, ki rešijo neenačbo:

$$4(x+1) - 3(x+2) \leq 2x - 2$$

$$\begin{aligned} 4x + 4 - 3x - 6 &\leq 2x - 2 \\ x - 2 &\leq 2x - 2 \\ -2 + 2 &\leq 2x - x \\ 0 &\leq x \end{aligned}$$

Rešitev: $\boxed{0, 1, 2, 3, \ldots}$ (vsa nenegativna cela števila)